

時間還原理論 5.0 × 演化生物學

自然選擇到底是什麼？

判定位置、最低關係還原與差異延續結果的跨領域研究

Time Restoration Theory 5.0 × Evolutionary Biology

What Is Natural Selection? A Cross-Disciplinary Study of Judgment Position, Minimal Relational Reduction, and Differential Continuation Outcomes

作者：非同一（ Σ - Ω ）

2026 獨立跨領域正式理論研究稿

本篇 DOI：10.5281/zenodo.22730839

摘要

本文是一篇獨立的跨領域理論研究，使用《時間還原理論 5.0：判定位置》（TRT 5.0）作為唯一 TRT 理論來源，將其判定位置命題映射至演化生物學中的自然選擇問題，研究「自然選擇到底是什麼」。本文不以 TRT 取代演化生物學，也不重新建立族群遺傳學、適應度理論、繁殖成功或自然選擇的數學模型；其方法是先保持演化生物學既有的理論與觀察關係，再檢查這些關係在 TRT 5.0 中取得何種判定位置，最後進行最低關係還原。

本文的主要論證是：族群中共同存在的不同可遺傳差異，在既定環境、繁殖與族群條件下，並不必然取得相同的後續延續結果。部分差異可能因差異性的生存與繁殖成功而在後續世代中增加或持續，部分差異則可能減少或在特定族群中中止延續。依 TRT 5.0，一項差異在某一條件下取得特定延續結果，不能僅由該成立自動轉移到另一條件、另一判定面向或整體演化結果。

在此基礎上，本文將 TRT 5.0、最低關係還原與演化生物學排列為三層映射。本文提出的最低關係不是「自然選擇就是延續／中止」的同一命題，而是「不同差異在既定條件下取得不同延續結果」。因此必須保持自然選擇、共同成立位置 G_EVO 與最低關係 R_EVO 的非同一。

關鍵詞：時間還原理論 5.0；判定位置；演化生物學；自然選擇；適應度；族群；繁殖成功；適應；差異延續；最低關係還原；跨領域理論

Abstract

This independent cross-disciplinary study uses Time Restoration Theory 5.0 (TRT 5.0: Judgment Position) as its sole TRT source and maps its judgment-position thesis onto natural selection in evolutionary biology. The study does not replace evolutionary biology or reconstruct

population genetics, fitness theory, reproductive success, or mathematical models of natural selection. It preserves established evolutionary relations, examines how those relations occupy judgment positions under TRT 5.0, and then performs a minimal relational reduction.

The central claim is that different heritable differences coexisting in a population do not necessarily acquire identical continuation outcomes under given environmental, reproductive, and population conditions. Some differences may persist or increase through differential survival and reproductive success, while others may decrease or cease to continue in a specified population. Under TRT 5.0, an outcome established under one set of conditions does not automatically acquire the judgment position of another set of conditions, another aspect, or the overall evolutionary process.

The proposed minimal reduction is therefore not the claim that natural selection is identical to TRT continuation/termination. Rather, it is the relational claim that different differences acquire different continuation outcomes under given conditions. Natural selection, the common position G_EVO , and the reduced relation R_EVO are related but non-identical.

一、研究定位與核心問題

1.1 獨立跨領域研究的定位

本篇是一篇具有自身題目、論證範圍、參考文獻與 DOI 的獨立跨領域研究。TRT 5.0 提供判定位置的理論框架；演化生物學提供已建立的生物學與族群關係；最低關係還原位於兩者之間，用來檢查二者在不互相取代的前提下能形成何種最低共同關係。本文所使用的 TRT 命題均以《時間還原理論 5.0：判定位置》為直接來源。

1.2 核心命題：自然選擇到底是什麼？

在演化生物學中，自然選擇涉及族群中的可遺傳差異，以及這些差異在特定環境與繁殖條件下造成的差異性生存與繁殖結果。本文追問的不是重新定義自然選擇，而是其關係位置：當共同存在的不同差異在後續世代中取得不同延續結果時，這種結構在最低關係還原中表示什麼？

$$\text{自然選擇} \neq G_EVO \neq R_EVO$$

二、TRT 5.0—最低關係還原—演化生物學映射表

下表是本文的跨領域主映射。中間欄不是第三套獨立生物學理論，而是在保持兩側內容非同一的前提下所作的最低關係抽取。

TRT 5.0	最低關係還原	演化生物學
領域／判定單位	指定關係必須在其成立範圍內判定	族群、差異、環境、繁殖與世代關係
不同判定位置 κ_A 、 κ_B	不同成立位置不得直接合併	不同環境、族群、時間或選擇條件
一個位置成立不自動取得另一位置	一組條件下的延續結果不等於另一組條件下的結果	某差異在一個環境中有利，不代表在另一環境中同樣有利
未取得不等於否定	尚未延續不等於取得永久否定	某差異目前減少，不等於其在所有後續條件中必然消失
多項關係可以共同成立	多個差異可共同存在並取得不同結果	族群中可同時存在多種可遺傳差異

另一位置須有自己的成立關係	另一延續結果需要相應條件與關係	環境、適應度與繁殖結果須由演化關係建立
共同成立位置 G	共同承載但不合併	G_EVO：自然選擇與最低關係共同成立的位置
判定位置不可無條件越位	不同差異取得不同延續結果	自然選擇不等於任何單一差異的固定命運
非同一與非替代	自然選擇、G_EVO、R_EVO 不直接同一	自然選擇是演化機制；R_EVO 是最低關係還原

三、研究方法：最低關係還原如何工作

3.1 不是把演化術語直接改名

本文不把「自然選擇」直接改名為「延續」，也不把 TRT 的生成位置直接等同於生物個體、性狀、基因、族群或世代。映射只比較在本研究問題中可被清楚指出的關係功能。演化生物學的機制與證據仍由演化生物學自身決定；TRT 5.0 只提供對判定位置與跨位置取得的限制。

3.2 最低關係位於中間

最低關係還原首先接受 TRT 5.0 的限制：一項成立不能無條件佔據另一判定位置；再接受演化生物學的既有結構：族群存在可遺傳差異，不同差異在既定條件下可造成差異性的生存與繁殖結果，並形成後續世代中的差異性延續。最後才抽取對本研究問題不可再省略的關係特徵。

TRT 5.0 → 最低關係還原 → 演化生物學

R_EVO = 不同差異在既定條件下取得不同延續結果

四、TRT 5.0 的判定位置限制

4.1 成立不自動取得另一位置

TRT 5.0 的核心限制是：一個位置中的成立不自動取得另一判定位置。映射至本研究時，某一差異在指定環境與族群條件下取得較高或較低的延續結果，不能單憑該結果便被判定為在另一條件下也取得相同位置。

$$P_{\{k_A\}} \not\Rightarrow P_{\{k_B\}} \quad (k_A \neq k_B)$$

4.2 未取得不等於否定

若某一差異尚未在後續位置取得延續，不能僅由「尚未取得」推出它在所有後續條件下的否定。新的環境、遷移、突變、重組或族群條件若形成新的關係，該差異可依新的關係取得新的判定。

$$\text{未取得 } P_{\{k_B\}} \not\Rightarrow \neg P_{\{k_B\}}$$

五、演化生物學中的自然選擇結構

5.1 差異、遺傳與差異性繁殖結果

自然選擇的基本條件包括族群中的差異、差異至少部分具有可遺傳性，以及這些差異與生存或繁殖成功形成非均一關係。現代自然族群中的表型選擇研究亦持續區分「選擇」本身與跨世代的演

化反應：選擇可作用於表型，而演化反應還取決於遺傳變異（Svensson, 2023）。本文只使用這些標準演化關係作為跨領域映射材料，不把自然選擇重新定義為 TRT 的底層生成結構。

5.2 自然選擇不是單一差異的固定命運

自然選擇描述的是差異與條件之間形成的差異性結果，而不是某一差異脫離條件後具有永恆固定的延續資格。現代多基因適應研究顯示，適應可由不同等位基因組合與遺傳架構形成，且不同重複族群未必出現平行的遺傳結果（Barghi, Hermisson, & Schlötterer, 2020）。因此，同一差異或適應路徑不能脫離環境、族群結構與遺傳背景被預先固定。

六、從差異到後續延續結果

6.1 適應度與繁殖成功提供差異性結果

在演化生物學中，適應度通常用來描述基因型、表型或其他可比較單位對後續世代的相對貢獻。近年的大規模基因體研究已直接檢測遺傳差異與繁殖成功之間的關聯，並據此辨識正在發生的自然選擇（Mathieson et al., 2023）。當不同可遺傳差異與不同的生存及繁殖成功相關時，相關變異的頻率可在世代間產生差異性改變。

6.2 共同存在不等於相同延續

因此，本文不把「共同存在於同一族群」與「取得相同後續結果」視為同一判定。不同差異可以共同存在，但共同存在本身不替它們取得相同的繁殖、頻率變化或後續延續位置。

共同存在的不同差異 $\neq$ 相同的後續延續結果

七、從自然選擇到差異延續

7.1 自然選擇本身還不是最低關係

如果只說族群受到自然選擇，仍沒有完成最低關係還原，因為「自然選擇」仍是演化生物學的領域表示。本文進一步追問：移除適應度、族群遺傳與繁殖成功等特定專業表示後，為了描述自然選擇所指向的差異性後續結果，最少必須保留什麼關係？

7.2 延續結果的判定位置

最低關係所保留的不是某一特定基因、性狀或適應策略，而是：共同存在的不同差異，在既定條件下並不取得完全相同的後續延續結果。這項表述不預先決定某一差異未來必然增加、減少或消失。

八、最低關係還原：R_EVO

8.1 還原的對象不是自然選擇的完整定義

最低關係還原不是重新命名自然選擇、適應度或繁殖成功。本文要還原的是：在既定條件中，不同差異如何取得不同的後續延續結果。

R_{EVO} = 不同差異在既定條件下取得不同延續結果

8.2 「不同延續結果」的精確含義

「不同延續結果」不表示每一差異都必須走向完全相反的命運，也不表示本文把所有演化變化都歸因於自然選擇。它只表示：在本文指定的自然選擇關係中，不同差異不因共同存在而自動取得相同的後續結果。

九、G_EVO 與三項非同一

9.1 G_EVO 的功能

依 TRT 5.0，G 是同一生成結構中可以共同承載不同基本生成面向、關係角色及其差異關係的生成位置， $\text{Joint}_T(\Gamma, G)$ 表示已成立的關係實例可以在同一生成位置中共同成立。本文使用 G_EVO 作為這一既有 G 在演化生物學跨領域研究中的指定應用；它不是新的生物個體、族群、環境或演化機制。

$$\text{自然選擇} \rightarrow G_EVO \leftarrow R_EVO$$

9.2 為什麼必須保持非同一

自然選擇是演化生物學中的機制與領域表示；G_EVO 是依 TRT 5.0 共同承載相關已成立關係的位置；R_EVO 是最低關係還原。三者功能不同，因此不能因共同成立而互相替代。

$$\text{自然選擇} \neq G_EVO \neq R_EVO$$

十、自然選擇命題的正式表述

自然選擇命題：在演化生物學領域中，族群內共同存在的可遺傳差異，可以在特定環境、繁殖與族群條件下形成差異性的生存與繁殖結果，並使相關差異在後續世代中取得不同的延續結果。此局部或指定條件下的成立不能被直接判定為另一條件、另一面向或整體演化已取得相同結果。經 TRT 5.0 的判定位置限制與最低關係還原後，其最低關係可表述為「不同差異在既定條件下取得不同延續結果」。

$$\text{TRT 5.0} \rightarrow R_EVO \rightarrow \text{演化生物學}$$

$$R_EVO = \text{不同差異在既定條件下取得不同延續結果}$$

十一、理論邊界與可檢查條件

11.1 本文沒有提出新的演化動力學

本文的貢獻屬於跨領域概念與關係分析，而不是新的族群遺傳方程、適應度函數或自然選擇模型。自然選擇、遺傳漂變、突變、基因流、重組及其他演化機制保留其標準生物學地位。現代族群基因體方法亦明確處理自然選擇與人口史、基因流等過程可能同時塑造基因體變異的問題（Cheng & Steinrücken, 2024）。TRT 5.0 不取代這些生物學來源。

11.2 何種情況會使本文映射失敗

如果自然選擇在其成立條件下完全不涉及不同可遺傳差異的差異性生存、繁殖或後續頻率結果，則本文由自然選擇到 R_EVO 的映射將失去生物學橋樑。如果「不同延續結果」只是被定義成「自然選擇」的同義詞，而沒有獨立區分演化機制與最低關係，則自然選擇 $\neq R_EVO$ 的非同一也無法維持。

11.3 機制與範圍邊界

本文不把所有演化變化歸因於自然選擇。遺傳漂變、基因流、突變、重組、人口史與族群結構等因素均可影響變異頻率；近年的族群基因體綜述也特別強調，在由基因體資料推論選擇時必須同時注意人口史與其他過程造成的訊號（Cheng & Steinrücken, 2024）。本文亦不由某一局部選擇結果推出整體演化封閉，不由某一環境下的適應結果推出所有環境下的相同結果，也不把差異目前未延續改寫為永久否定。

十二、結論：自然選擇到底是什麼？

從演化生物學看，自然選擇是造成族群中差異產生差異性生存與繁殖結果，並在具有遺傳基礎時影響後續世代變異頻率的重要演化機制。自然族群中的選擇研究持續以表型與適應度關係量測選擇，而跨世代演化反應則需考慮遺傳變異（Svensson, 2023）。它不是所有演化變化的唯一來源，也不是預先指定某一差異必然留下的目的論程序。

從 TRT 5.0 看，關鍵在於一個條件下已成立的延續結果不能無條件取得另一條件或整體演化的判定位置。某一差異在指定條件下取得較高延續結果，只能直接支持該已建立關係；另一條件下的結果必須由另一條件自己的關係取得。

經最低關係還原後，本文對「自然選擇到底是什麼」的回答是：自然選擇本身仍是演化生物學中的演化機制；在 TRT 5.0 的跨領域還原中，它使一項「不同差異在既定條件下取得不同延續結果」得到穩定的生物學表示。

$$\begin{aligned} R_EVO &= \text{不同差異在既定條件下取得不同延續結果} \\ \text{自然選擇} &\neq G_EVO \neq R_EVO \end{aligned}$$

參考文獻

A. TRT 理論來源（本文僅使用一項）

非同一（ $\Sigma\text{-}\Omega$ ）. (2026). 《時間還原理論 5.0：判定位置》[Time Restoration Theory 5.0: Judgment Position]. 正式理論研究稿. DOI：10.5281/zenodo.22688438.

B. 演化生物學文獻

Darwin, C. (1859). On the Origin of Species by Means of Natural Selection. John Murray.

Fisher, R. A. (1930). The Genetical Theory of Natural Selection. Clarendon Press.

Futuyma, D. J., & Kirkpatrick, M. (2017). *Evolution* (4th ed.). Sinauer Associates / Oxford University Press.

Barghi, N., Hermisson, J., & Schlötterer, C. (2020). Polygenic adaptation: a unifying framework to understand positive selection. *Nature Reviews Genetics*, 21, 769–781. DOI: 10.1038/s41576-020-0250-z.

Svensson, E. I. (2023). Phenotypic selection in natural populations: what have we learned in 40 years? *Evolution*, 77(7), 1493–1504. DOI: 10.1093/evolut/qpad077.

Mathieson, I., Day, F. R., Barban, N., et al. (2023). Genome-wide analysis identifies genetic effects on reproductive success and ongoing natural selection at the FADS locus. *Nature Human Behaviour*, 7, 790–801. DOI: 10.1038/s41562-023-01528-6.

Cheng, X., & Steinrücken, M. (2024). Population Genomic Scans for Natural Selection and Demography. *Annual Review of Genetics*, 58, 319–339. DOI: 10.1146/annurev-genet-111523-102651.

建議引用格式

非同一（ Σ - Ω ）. (2026). 《時間還原理論 5.0 × 演化生物學：自然選擇到底是什麼？——判定位置、最低關係還原與差異延續結果的跨領域研究》 [Time Restoration Theory 5.0 × Evolutionary Biology: What Is Natural Selection? A Cross-Disciplinary Study of Judgment Position, Minimal Relational Reduction, and Differential Continuation Outcomes]. 獨立跨領域正式理論研究稿. DOI : 10.5281/zenodo.22730839